

Curso Completo de Algoritmos e Lógica de Programação

Capítulo: Matrizes

1

Matrizes

2

Matrizes

Uma matriz corresponde a uma coleção de dados indexada, bidimensional, homogênea, e de tamanho fixo.

- **Indexada:** os elementos são acessados por meio de índices
- **Bidimensional:** duas dimensões (linhas e colunas)
- **Homogênea:** todos dados são do mesmo tipo

	0	1	2
0			
1			
2			
3			
4			

A

3

Matrizes

Tamanho fixo: deve ser alocado previamente, antes de ser utilizado. Uma vez alocado, sua quantidade de elementos é fixa.

Matrizes são também chamadas de **arranjos (arrays)** bidimensionais

	0	1	2
0			
1			
2			
3			
4			

A

4

Como criar uma matriz?

A: vetor [0..2, 0..3] de inteiro

Memória RAM

	0	1	2	3
0				
1				
2				

A

5

Como acessar os elementos de uma matriz?

`A[1, 2] <- 10`

LÊ-SE:

"Matriz A, na linha 1, coluna 2, recebe 10"

Memória RAM

	0	1	2	3
0				
1			10	
2				

A

6

Problema exemplo

Fazer um programa para ler dois números inteiros positivos M e N (máximo = 5), depois ler uma matriz de M linhas e N colunas contendo números inteiros. Em seguida, mostrar na tela a matriz lida conforme exemplo.

Exemplo:

```
Quantas linhas vai ter a matriz? 2
Quantas colunas vai ter a matriz? 3
Elemento [0,0]: 6
Elemento [0,1]: 3
Elemento [0,2]: 10
Elemento [1,0]: 8
Elemento [1,1]: 12
Elemento [1,2]: 5
```

MATRIZ DIGITADA:

```
6 3 10
8 12 5
```

7

```
Quantas linhas vai ter a matriz? 2
Quantas colunas vai ter a matriz? 3
Elemento [0,0]: 6
Elemento [0,1]: 3
Elemento [0,2]: 10
Elemento [1,0]: 8
Elemento [1,1]: 12
Elemento [1,2]: 5
```

MATRIZ DIGITADA:

```
6 3 10
8 12 5
```

Na memória do computador:

	0	1	2	3	4
0	6	3	10		
1	8	12	5		
2					
3					
4					

mat

8

Algoritmo "teste_matriz"

Var

mat: vetor [0..4, 0..4] de inteiro
M, N, i, j : inteiro

Inicio

```
escreva("Quantas linhas vai ter a matriz? ")
leia(M)
escreva("Quantas colunas vai ter a matriz? ")
leia(N)
```

```
para i de 0 ate M-1 faca
  para j de 0 ate N-1 faca
    escreva("Elemento [", i, ",", j, "]: ")
    leia(mat[i, j])
  fimpara
fimpara
```

```
escreval
escreval("MATRIZ DIGITADA:")
para i de 0 ate M-1 faca
  para j de 0 ate N-1 faca
    escreva(mat[i, j])
  fimpara
escreval
fimpara
```

Fimalgoritmo

9

Resumo da aula

- Matriz: coleção de dados

- Tamanho fixo
- Arranjo bidimensional
- Indexada
- Homogênea

- Criação: A: vetor [0..2, 0..3] de inteiro

- Acesso: A[1, 2] <- 10

- Problema exemplo: ler e imprimir na tela uma matriz

	0	1	2	3
0				
1			10	
2				

A

10